2020년 제3회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★ **01** 코일에서 유도되는 기전력의 크기는 자속의 시간적인 변화율에 비례하는 유도 기전력의 크기를 정의한 법칙은?

① 렌츠의 법칙 ② 플레밍의 법칙
③ 패러데이의 법칙 ④ 줄의 법칙

해설 패러데이의 법칙은 유도 기전력의 크기를 정의한 법칙으로서 코일에서 유도되는 기전력의 크기는 자속의 시간적인 변화율에 비례한다.

★★ **02** 자기 인덕턴스가 각각 50[mH], 80[mH]이고 상호 인덕턴스가 60[mH]인 경우 두 코일 간에 누설 자속이 없는 경우 가동 접속 합성 인덕턴스값[mH]은?

① 120 ② 240
③ 250 ④ 300

해설 가동 접속 합성 인덕턴스(완전 결합 시 $k=1$)

$$L_0 = L_1 + L_2 + 2M$$
$$= 50 + 80 + 2 \times 60$$
$$= 250[\mathrm{mH}]$$

★★ **03** 전동기의 과전류, 결상 보호 등에 사용되며 단락 시간과 기동 시간을 정확히 구분하는 계전기는?

① 임피던스 계전기
② 전자식 과전류 계전기
③ 방향 단락 계전기
④ 부족 전압 계전기

해설 전자식 과전류 계전기(EOCR) : 설정된 전류값 이상의 전류가 흘렀을 때 EOCR 접점이 동작하여 회로를 차단시켜 보호하는 계전기로서 전동기의 과전류나 결상을 보호하는 계전기이다.

★★ **04** 납축전지의 전해액으로 사용되는 것은?

① 묽은 황산 ② 이산화납
③ 질산 ④ 황산구리

해설 납축전지
- 음극제 : 납
- 양극제 : 이산화납(PbO_2)
- 전해액 : 묽은 황산(H_2SO_4)

★★ **05** 전기자를 고정시키고 자극 N, S를 회전시키는 동기 발전기는?

① 회전 전기자형 ② 직렬 저항형
③ 회전 계자형 ④ 회전 정류자형

해설 회전 계자형 동기 발전기는 전기자를 고정시키고 계자를 회전시키는 회전 계자법을 사용하며, 계자를 여자시키기 위한 직류 여자기가 반드시 필요하다.

신규문제

06 한국전기설비규정에 의하면 정격 전류가 30[A]인 저압 전로의 과전류 차단기를 산업용 배선용 차단기로 사용하는 경우 39[A]의 전류가 통과하였을 때 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

① 60 ② 120
③ 2 ④ 4

정답 01.③ 02.③ 03.② 04.① 05.③ 06.①